نص القاعدة: "المجموع الجبري لمركبات مجموعة من المتجهات في اتجاه معين يساوي مقدار مركبة المحصلة في هذا الاتجاه."

CamScanner

① حاصل الضرب الثلاثي القياسي

$$A\cdot(B\times C)=\begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

② حاصل الضرب الثلاثي المتجاهي

$$A\times(B\times C)=(A\cdot C)B-(A\cdot B)C$$

كتلة مقدارها 5 كجم معلقة بواسطة خيطين غير مرنين،
الخيطين يصنعان زاويتان 45° ، 30° مع الأفقي إذا كانت
الكتلة في حالة اتزان أوجد الشد في الخيطين

إذا كانت O أي نقطة خارج متوازي الأضلاع (ABCD)
وكانت M هي نقطة تقاطع قطريه اثبت أن

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OM}$$

مثـــال (12)

إذا أثرت القوى $Q.R.P$ في أضلاع مثلث معادلات أضلاعه هي

$$y-x=1 \quad , \quad y=2 \quad , \quad x-y=1$$

على الترتيب وفي ترتيب دوري واحد . أوجد معادلة خط عمل المحصلة .

الحـــل

